dashixiong-sci Skill
使用指南

大师兄木水 · SCI八股文速成法

从研究信息到完整SCI论文初稿 + 中英文双版Word · 一键生成

v2.2.0 | 适用所有工程学科 | 双模驱动（一键生成 + 对话引导）

目录

Contents

01 **核心理念**
SCI八股文写作哲学与六大铁律

02 **工作流程与处理逻辑**
双模驱动 · 信息槽映射 · 智能预处理

03 **SCI论文速成素材表填写详解**
7大信息槽逐一讲解 · 完整案例 · 常见误区

04 **板块生成逻辑**
6大板块如何从信息槽自动生成

05 **质量检查与输出**
5维自查 · Markdown + 中英文Word

06 **三步上手实操**
从素材到初稿的完整操作流程

01

核心理念

SCI八股文写作哲学 — 不创新，只套模版

六大铁律 — 写作不可逾越的底线

SCI论文各板块都有固定写作套路，不需要任何创新，直接套用模版即可 — 大师兄木水

1

不创新，只套模版

每个板块严格遵循固定句式和段落结构，不自创写法

2

始终突出核心创新点

创新点必须在Title、Abstract、Introduction、Conclusion中反复出现

3

文献综述按问题分类

绝不能按时间记流水账，必须以问题为导向归类

4

Results上升到物理机制

不仅描述现象，必须解释背后的物理机制和内在机理

5

不明描图

图表只标注编号+模板句式，不捏造图中具体数据/趋势/数值

6

双语同步输出

英文论文生成后必须同步生成中文翻译版Word文件

推荐写作顺序：Methods -> Results -> Conclusion -> Title -> Abstract -> Introduction（从易到难）

02

工作流程与处理逻辑

从研究信息到SCI论文初稿的自动化全链路

完整工作流程：从素材到论文全链路

Phase 1 输入	Phase 2 预处理	Phase 3 映射生成
用户上传 素材表.docx	解析7个 信息槽	信息槽->板块映射
或对话式 引导填写	自动读取 参考文献PDF	按6板块 顺序生成
参考文献 PDF/信息	推断论文 类型	套用英文 句式模版

内部处理逻辑：

读取docx -> 解析7个字段 -> 自动读取参考文献PDF提取摘要/结论 -> 推断论文类型+补全背景/意义 -> 回显确认 -> 按映射表逐板块生成 -> 5维质量检查 -> Markdown预览+中英文Word双版本

双模驱动：两种使用方式任选

Mode A：上传素材表 - 一键 推荐

- 1. 填写 SCI论文速成素材表.docx（7个信息槽）
- 2. 把参考文献PDF放到同一文件夹
- 3. 上传素材表到Claude / 说「帮我生成SCI论文」
- 4. Skill自动解析表格 -> 智能预处理
- 5. 回显信息摘要请确认 -> 一次性生成全部6板块
- 6. 输出：Markdown预览 + 英文Word + 中文Word

Mode B：对话引导 - 逐板块生 灵活

- Q1: 论文类型 + 研究对象（一句话描述）
- Q2: 研究背景（大背景->具体问题->已有不足）
- Q3: 核心创新点与方法（2-4条干货）
- Q4: 核心发现（3-5条最重要结论）
- Q5: 参考文献 + 研究意义（选填，Skill可补全）
- <=5轮交互 -> 信息汇总确认 -> 逐板块生成 -> 输出

混合模式：上传了素材表但不完整 -> 已填部分按Mode A处理，空缺部分按Mode B追问补全

核心处理引擎：7信息槽 -> 6板块映射

每个板块生成时，Skill严格按下表提取和组合信息。核心创新点用不同粒度但相同表述反复出现。

信息槽	Title	Abstract	Introduction	Methods	Results	Conclusion
S1 论文类型	题目范式	句式风格	---	模版选择	分析侧重	---
S2 研究对象	核心词	句1主语	背景载体	材料描述	图中主体	---
S3 研究背景	---	句1-3	第1段全文	---	---	---
S4 创新方法	创新词	句4-5	第3段核心	全文核心	句1+3	帽子段
S5 核心发现	暗示	句6-7	结论预览	---	全文核心	分条结论
S6 研究意义	---	句8	第3段末	---	句5	帽子末
S7 参考文献	---	---	第2段综述	方法支撑	句4	---

一致性强制规则（Skill内置自动检查）

- 创新点（S4）必须在 Title、Abstract句4-5、Introduction第3段、Conclusion帽子段中一致出现
- 核心发现（S5）在 Abstract句6-7 和 Conclusion分条结论中必须一一对应，不能多也不能少
- 全论文术语必须统一（不能 Abstract 用 cyclic liquefaction 而 Conclusion 变成 cyclic failure）

智能预处理：参考文献 + 论文类型自动处理

参考文献智能处理流程

- 1. 检查当前文件夹是否有PDF文献 -> 自动Glob列出
- 2. 逐一读取PDF -> 提取：标题、作者、年份、摘要、核心发现
- 3. 从文献摘要/结论中归纳研究背景 -> 补充S3
- 4. 提取文献核心发现和方法 -> 丰富Introduction文献综述段
- 5. 确保引用格式：作者. (年份). 标题. 期刊. 卷(期): 页码.
- 6. 用户只给标题/作者时 -> 自动调用nature-downloader下载
- 7. 完全无文献 -> 标注[需补充文献支撑]，不阻断生成

论文类型自动判断逻辑

当用户不填S1时，Skill根据S4创新点的关键词自动推断：

关键词信号	判断结果	题目范式
揭示...机制、探明...机理	机制类	XX mechanisms of ...
开展了...试验、...实验研究	实验类	Experimental investigation of ...
提出了...模型/方法、novel	新方法类	A novel ... model/method to ...
综述了...研究进展、review	综述类	A (critical) review of ...

推断后必须向用户确认，确认后才会开始生成。

边界处理：

S4缺失->阻止生成 | S5缺失->暂不生成Results/Conclusion | S6缺失->自动从S4+S5提炼 | S7缺失->不完全阻断但标注[需补充] | 空模板->自动切换Mode B

03

SCI论文速成素材表填写详解

7大信息槽逐一讲解 · 附完整案例 · 常见误区提醒

SCI论文速成素材表 — 7大信息槽总览

这7个字段是所有6大板块内容的数据源头。填写越详细，生成质量越高。

S1	**论文类型** 可选*	机制类/实验类/新方法类/综述类	*不确定可不填，自动判断
S2	**研究对象** 必填	一句话描述，如「海底管线在洋流-波浪耦合下的冲刷行为」	题目和摘要的核心主语
S3	**研究背景** 可简写	大背景->具体问题->已有不足，三层递进	可靠参考文献自动补全
S4	**创新点与方法** 必填	2-4条干货：做了什么+方法+创新在哪	决定论文类型的核心依据
S5	**核心发现** 必填	3-5条最重要结论，直接写发现本身	直接成为Conclusion条目
S6	**研究意义** 选填	理论意义+工程应用价值	不填则从S4+S5自动提炼
S7	**参考文献** 强烈建议	5-10篇高相似度文献，80%近五年	放PDF到文件夹自动读取

填写详解：S1 论文类型 + S2 研究对象

S1 论文类型

四选一：机制类 / 实验类 / 新方法新技术新模型类 / 综述类
决定了论文题目范式、Abstract句式风格和整体模版套系
不确定可不填 -> Skill根据S4创新点关键词自动判断并跟你确认
示例填写：「机制类」或「实验类」或留空让Skill自动判断

S2 研究对象

一句话精确描述你的研究对象，越具体越好
这是Title核心词和Abstract第1句的主语
示例：「海底油气管线在不同洋流-波浪耦合条件下的冲刷行为」
避免宽泛：「管线冲刷问题」-> 具体：「海底管线在洋流-波浪耦合作用下的冲刷行为」

S1+S2 对 Title 的直接影响示例：

S1=机制类 + S2=海底管线冲刷 -> Title: Scour mechanism around a pipeline under current-wave conditions using CFD-DEM
S1=实验类 + S2=饱和砂土液化 -> Title: Experimental investigation of saturated sand liquefaction under cyclic loading considering frequency effects
S1=新方法类 + S2=桩基振动预测 -> Title: A novel machine learning model to predict ground vibration in pile driving activities

填写详解：S3 研究背景 — 三层递进法

1

工程大背景

这个研究属于什么大的工程/科学领域?

2

具体问题

目前存在什么需要解决的工程/科学问题?

3

已有研究不足

目前研究有哪些空白或不完善之处?

完整填写示例

(1) 海洋管线是海上油气开发的关键基础设施，其安全运行对能源供应至关重要。

(2) 洋流和波浪作用下，管线周围海床发生局部冲刷导致悬跨，严重威胁结构安全，是海洋工程中的关键问题。

(3) 已有研究多关注单纯洋流或单纯波浪条件下的冲刷，洋流-波浪耦合作用下的冲刷机理尚不清晰，缺乏系统的数值模拟研究。

填写技巧:
不需要写得很详细 — Skill会根据你提供的参考文献PDF自动归纳、丰富和补全研究背景
如果参考文献放在当前文件夹下，可以只写一句话简要描述，剩下的交给Skill从文献中提取

填写详解：S4 核心创新点与方法（最重要的字段）

最重要字段

这是整个论文生成的核心驱动力。它决定了论文类型、题目范式、Introduction第3段和Conclusion帽子段。

需回答的三个问题

Q1: 你具体做了什么工作?
「采用CFD-DEM耦合方法模拟海底管线周围冲刷过程」
Q2: 用了什么方法/技术/模型?
「CFD-DEM耦合数值模拟方法」
Q3: 创新点在哪？（2-4条干货，只列干货）

1. 首次在CFD-DEM框架下考虑洋流-波浪耦合边界条件
2. 揭示了不同KC数下管线的三种冲刷破坏模式
3. 建立了冲刷深度与水流参数的定量关系

创新点提炼维度参考

理论/机制创新：揭示了什么新机理?
实验/方法创新：用了什么新方法/技术?
模型/算法创新：提出了什么新模型?
公式/规律创新：建立了什么新关系?
交叉创新：将A领域方法首次用于B问题?
工程创新：解决了什么实际工程难题?

创新点在论文中的流转路径（Skill自动保证一致性）

Title（创新词）-> Abstract句4-5（核心工作）-> Introduction第3段（完整展开）-> Methods（技术细节）-> Results（机制解释）-> Conclusion帽子段（总结凝练）

关键：S4是唯一贯穿全部6大板块的信息槽，其重要程度远超其他字段。务必认真填写!

填写详解：S5 核心研究发现

必填

直接写出3-5条最重要的研究发现。这些将直接成为Conclusion的条目和Abstract的核心内容，必须与Conclusion一一对应。

写法要点

直接写发现本身，不需要展开解释（Skill会在Results中展开）
每条发现一句话，简洁有力
覆盖不同维度：现象 -> 机理 -> 方法 -> 应用
中文英文均可，Skill会自动翻译为一致的英文表达
建议结构：1条现象 + 1-2条机制 + 1条方法/模型 + 1条应用

填写示例

- 发现1：洋流-波浪耦合条件下管线冲刷深度比纯洋流条件大30-50%
- 发现2：管线冲刷经历了初始侵蚀、加速发展和稳定三个阶段
- 发现3：KC数<4时，波浪对冲刷的影响可以忽略
- 发现4：基于CFD-DEM结果建立了冲刷深度预测公式，可为实际工程设计提供方法参考

S5 -> Abstract句6-7 + Conclusion分条结论（Skill强制一一对应检查）：

Abstract句6: The results indicate that scour depth under current-wave coupling is 30-50% larger than pure current conditions. <- 对应发现1
Conclusion 1: The failure mode of pipeline scour under current-wave coupling is revealed. The scour depth is 30-50% larger... <- 对应发现1

填写详解：S6 研究意义 + S7 参考文献

S6 研究意义与贡献（选填）

分两方面：(1)理论意义/学术价值；(2)工程应用价值

示例：「(1)揭示了洋流-波浪耦合冲刷的微观力学机理；(2)冲刷深度预测公式可为海底管线埋深设计提供直接依据」

不填没关系 — Skill从S4创新点和S5发现中自动提炼，质量依然很高

S7 参考文献（强烈建议提供）

5-10篇，核心原则：高相似度 — 与研究内容越像越好

建议80%为近五年发表的文献

最佳方式：把PDF文件放到当前文件夹下，Skill自动读取

完全不提供 -> Introduction文献综述段质量受限，标注[需补充]

各字段重要度总览

字段	必填性	缺失处理	影响板块数
S4 创新点与方法	必填	阻止生成	全部6个板块
S5 核心发现	必填	不生成Results/Conclusion	4个板块
S2 研究对象	必填	尝试从S3提取，向用户确认	5个板块
S3 研究背景	可简写	从参考文献自动补全	Abstract+Intro
S7 参考文献	建议提供	标注[需补充]，不阻断生成	Intro+Methods+Results
S1 论文类型	可选	根据S4自动推断	全部6个板块

完整填写案例：海底管线冲刷研究

以下是一个真实填写案例，展示了素材表每个字段应该填什么、怎么填

S1 **论文类型**

机制类

S2 **研究对象**

海底油气管线在不同洋流-波浪耦合条件下的冲刷行为

S3 **研究背景**

(1) 海洋管线是海上油气开发的关键基础设施；(2) 管线局部冲刷导致悬跨，严重威胁结构安全；(3) 已有研究多关注单纯洋流或波浪，耦合作用机理尚不清晰

S4 **创新点与方法**

采用CFD-DEM耦合方法模拟管线冲刷过程。创新点：(1)首次在CFD-DEM框架下考虑洋流-波浪耦合边界条件；(2)揭示了不同KC数下管线的三种冲刷破坏模式；(3)建立了冲刷深度与水流参数的定量关系

S5 **核心发现**

(1)洋流-波浪耦合条件下冲刷深度比纯洋流大30-50%；(2)管线冲刷经历初始侵蚀、加速发展和稳定三阶段；(3)KC数<4时波浪影响可忽略；(4)建立了冲刷深度预测公式

S6 **研究意义**

(1)揭示了洋流-波浪耦合冲刷的微观力学机理；(2)冲刷深度预测公式可为海底管线埋深设计提供直接依据

S7 **参考文献**

已放置5篇相关PDF到当前文件夹下，请自动读取

这个案例填完后，上传素材表 + 参考文献PDF，说一句「帮我生成SCI论文」，约2-3分钟即可获得完整英文论文初稿+中文翻译版

素材表填写常见误区与避坑指南

S2写得太宽泛，如「管线问题」	->	精确到具体场景：「海底管线在洋流-波浪耦合条件下的冲刷行为」
S3写成长篇大论，像论文Introduction全文	->	只需三层概述（各1-2句），Skill会从参考文献中丰富细节
S4只写方法不写创新点	->	必须明确列出2-4条创新点干货。问自己：别人没做过什么？我有什么不一样？
S5写得太抽象，如「揭示了冲刷机理」	->	写具体发现：「耦合条件下冲刷深度比纯洋流大30-50%」。具体数据 > 笼统描述
S5发现之间内容重叠或逻辑矛盾	->	每条发现覆盖不同维度（现象/机理/方法/应用），避免重复
不提供参考文献PDF	->	参考文献是Skill丰富Introduction文献综述段的关键素材，强烈建议提供5-10篇PDF
中文术语前后不一致	->	关键术语首次出现时中英文并列，确保全文翻译时术语统一。如「冲刷(scour)」

核心原则：具体 > 笼统 | 干货 > 长篇 | 独特 > 平庸 | 有数据 > 纯描述

04

板块生成逻辑

6大板块如何从信息槽中自动生成 · 句级英文模版套用

板块生成（一）：Title 与 Abstract

Title 生成逻辑

输入：S1(范式选择) + S2(核心词) + S4(创新词) + S5(暗示发现)

机制类 -> XX mechanisms of [S2] under [条件] using [方法]
实验类 -> Experimental investigation of [S2] considering [因素]
新方法类 -> A novel [方法] to predict [S2功能]
综述类 -> A (critical) review of [S2] in [场景]

Abstract 固定8句结构

句1：工程背景+研究对象 <- S2+S3
句2：工程问题+重要性 <- S3
句3：紧迫性/已有不足 <- S3
句4：本文核心工作 <- S4
句5：核心工作展开 <- S4
句6：核心发现1 <- S5
句7：核心发现2+补充 <- S5
句8：贡献与意义 <- S6

Abstract 生成示例（基于海底管线冲刷案例素材）

Submarine pipelines are critical infrastructure for offshore oil and gas development. During service, local scour around pipelines induced by ocean currents and waves can lead to free spans, posing significant threats to structural integrity. However, most existing studies have focused on scour under pure current or pure wave conditions, while the scour mechanisms under combined current-wave loading remain poorly understood. In this paper, a CFD-DEM coupling model was developed to simulate the scour process around submarine pipelines under combined current-wave boundary conditions. A series of numerical simulations were conducted to investigate the effects of KC number and current velocity on scour behavior. The results indicate that scour depth under current-wave coupling is 30-50% larger than that under pure current conditions. It is found that the scour process undergoes three distinct stages: initial erosion, accelerated development, and stabilization. The proposed CFD-DEM framework provides a new approach for evaluating pipeline scour under complex hydrodynamic conditions.

板块生成（二）：Introduction 与 Methods

Introduction 三段式结构

第1段：背景引入
大背景->小背景->具体工程问题->指向本文
数据源：S3 研究背景

第2段：文献综述（按问题分类！）
分类方式：试验研究/数值模拟/理论分析
绝不按时间流水账
数据源：S7 参考文献PDF

第3段：本文工作+贡献
本文目标->开展的工作->创新->结论预览

Methods 模版（写作难度最小，最先写）

试验类论文：
1. 试验材料（材料+图/表）
2. 试验仪器（仪器+图）
3. 试验设计与步骤（设计+步骤+图）

数值模拟类额外要求：
4. 参数标定：参数如何确定？具说服力？
5. 模型验证：通过试验/现场数据/他人结果验证
-> 只有证明模型正确，后续研究才有意义

板块生成顺序与原因

- 生成顺序：Methods -> Results -> Conclusion -> Title -> Abstract -> Introduction（从易到难）
- Methods最简单 — 直接套模版、看图说话，先写完建立信心
- Results需要Methods的内容支撑，Conclusion需要Results的发现
- Introduction最难 — 需要完整的文献综述，最后写可以引用前面已确定的内容
- Abstract最后写 — 因为它是全文的精华浓缩，用已有内容组装最准确

板块生成（三）：Results 五步法 + Conclusion

Results & Analysis — 五步法模版

核心原则：不仅描述现象，必须往物理机制、内在机理上靠

1. **说明图片**
   Fig. X presents [应展示的内容]. 标注图号+模板句式，不捏造数据！
2. **描述趋势**
   It is found that [parameter] increases/decreases with [condition].
3. **阐述机制**
   This behavior can be attributed to... The underlying mechanism is...（核心深度所在）
4. **文献支撑**
   This is supported by the work of XX [1]. Similar observations reported by XX [2].
5. **表明贡献**
   These findings have important implications for the design of...

Conclusion 总分结构

帽子段落：

In this study, a series of [S4方法] were conducted to investigate [S2]. The main conclusions are summarised as follows:

逐条结论（3-5条）：

1. 机理/现象发现 <- S5发现1
2. 模型/方法创新 <- S4创新+S5发现2
3. 模型验证结果 <- S5发现3
4. 关键因素影响 <- S5发现4
5. 工程应用价值 <- S6意义

宁缺毋滥，仅凝练最核心创新点
避免大路边上废话 + 无普适性结论

不明描图铁律（贯穿Results全板块）：

正确：标注图号 + 说明应展示内容 + 给模板句式框架 -> 由作者根据实际图表填充
严禁：编造图中具体数据值、曲线趋势、临界点数值、颜色分布等任何视觉细节
原因：AI不知道你的图里画了什么。捏造的数据会在审稿时被一眼识破，造成论文直接被拒。

05

质量检查与输出

5维20+检查项 · Markdown预览 + 中英文双版Word

五维质量检查体系 — 生成后逐项自查

A. 模版合规

- Title范式正确
- Abstract为8句结构
- Intro三段式+按问题分类
- Methods子结构完整
- Results走五步法
- Conclusion帽子+编号

B. 内容一致

- 创新点四处一致出现
- Abstract与Conclusion对应
- 全文术语统一
- 无废话结论

C. 内容深度

- 物理机制/机理层面解释
- 因果逻辑连接词
- 结论具体有证据支撑
- 具工程普适性

D. 语言质量

- 无>40词超长句
- 时态使用正确
- 80%文献近五年

E. 图表+双语

- 图表不捏造数据
- 仅标注编号+模板句式
- 中文版已同步生成
- 术语翻译准确一致

输出成果

- Step 1 — Markdown预览：对话中直接展示完整英文论文初稿 + 自查清单，供你快速审查
- Step 2 — Word双版本：(1) [标题]_en.docx 英文投稿版（双栏A4 Times New Roman） (2) [标题]_cn.docx 中文审阅版（学术中文宋体）
- 期刊模板：可提供目标期刊.docx模板 -> Skill自动提取格式样式 -> 一键套用（支持Elsevier等双栏模板）

06

三步上手实操

从素材准备到SCI初稿 · 只需一次对话

三步完成一篇SCI论文初稿

Step 1 准备素材（5-10分钟）

- 下载并填写 SCI论文速成素材表.docx
- 填写7个信息槽（至少填S2/S4/S5）
- 把5-10篇参考文献PDF放到同一文件夹
- （可选）放入目标期刊模板 .docx

Step 2 触发Skill（一句话）

- 方式A：上传素材表到Claude，说：
- 「帮我用dashixiong-sci生成SCI论文」
- 方式B：直接对话，说：
- 「我想写一篇SCI论文，帮我引导」

Step 3 审阅修改（5-10分钟）

- 在对话中查看 Markdown 初稿预览
- 下载英文Word + 中文Word 双版本
- 手动调整：插入真实图表+数据+数值
- 语言微调、参考文献格式检查 -> 投稿

触发词（任一即可激活 dashixiong-sci Skill）

中文触发：SCI写作 | 写SCI | SCI速成 | 论文速成 | 英文论文 | 帮我写SCI | 大师兄 | SCI八股文 | 帮我生成SCI论文

English triggers: SCI paper | generate SCI | write SCI manuscript | academic paper drafting | dashixiong-sci

适用所有工程学科：岩土/土木 · 机械/材料 · 计算机/AI · 化工/环境 · 电气/电子 · 任何工程领域

Thanks

Skill 名称： dashixiong-sci

使用方式： 上传素材表 + 说「帮我生成SCI论文」，或直接对话引导

核心理念： SCI各板块都有固定套路，不创新，只套模版

适用领域： 所有工程学科（岩土/机械/材料/计算机/AI/化工/电气...）

版本：v2.2.0 | 大师兄木水 · SCI八股文速成法 | dashixiong-sci